

Solución de la Evaluación

Curso 2025

Ejercicio 1

- a) Ver teórico.
 b) Por ejemplo, Árboles de decisión y FIND-S. Ver teórico.
 c) Ver teórico.
 d) Se deben estimar todas las probabilidades necesarias a partir de los datos:

$$P(c=\text{buena}) = 3/6 = 1/2$$

$$P(c=\text{regular}) = 2/6 = 1/3$$

$$P(c=\text{mala}) = 1/6$$

$$P(g=\text{acción} \mid c=\text{buena}) = 1/3$$

$$P(g=\text{acción} \mid c=\text{regular}) = 0/2 = 0$$

$$P(g=\text{acción} \mid c=\text{mala}) = 1/1 = 1$$

$$P(g=\text{drama} \mid c=\text{buena}) = 1/3$$

$$P(g=\text{drama} \mid c=\text{regular}) = 1/2$$

$$P(g=\text{drama} \mid c=\text{mala}) = 0/1 = 0$$

$$P(g=c-f \mid c=\text{buena}) = 1/3$$

$$P(g=c-f \mid c=\text{regular}) = 1/2$$

$$P(g=c-f \mid c=\text{mala}) = 0/1 = 0$$

$$P(d=\text{Nolan} \mid c=\text{buena}) = 1/3$$

$$P(d=\text{Nolan} \mid c=\text{regular}) = 1/2$$

$$P(d=\text{Nolan} \mid c=\text{mala}) = 0/1 = 0$$

$$P(d=\text{Villeneuve} \mid c=\text{buena}) = 1/3$$

$$P(d=\text{Villeneuve} \mid c=\text{regular}) = 1/2$$

$$P(d=\text{Villeneuve} \mid c=\text{mala}) = 0/1 = 0$$

$$P(d=\text{Scott} \mid c=\text{buena}) = 1/3$$

$$P(d=\text{scott} \mid c=\text{regular}) = 0/2$$

$$P(d=\text{Scott} \mid c=\text{mala}) = 1/1 = 1$$

$$P(a=\text{Hathaway} \mid c=\text{buena}) = 1/3$$

$$P(a=\text{Hathaway} \mid c=\text{regular}) = 0/2$$

$$P(a=\text{Hathaway} \mid c=\text{mala}) = 1/1 = 1$$

$$P(a=\text{Damon} \mid c=\text{buena}) = 1/3$$

$$P(a=\text{Damon} \mid c=\text{regular}) = 1/2$$

$$P(a=\text{Damon} \mid c=\text{mala}) = 0/1 = 0$$

$$P(a=\text{Ferguson} \mid c=\text{buena}) = 1/3$$

$$P(a=\text{Ferguson} \mid c=\text{regular}) = 1/2$$

$$P(a=\text{Ferguson} \mid c=\text{mala}) = 0/1 = 0$$

la clasificación se establece como:

$$NB(<g_i, d_i, a_i>) = \operatorname{argmax}_{c_k \in \{B, R, M\}} P(c=c_k) \cdot P(g=g_i \mid c=c_k) \cdot P(d=d_i \mid c=c_k) \cdot P(a=a_i \mid c=c_k)$$

- e) Se debe establecer una función de distancia en el espacio de las instancias. Para esto se utiliza la función L2 para las instancias, y, para cada atributo: $\delta(x, y) = 1 - \delta_{\text{Kronecker}}(x, y)$

$$d(<g_1, d_1, a_1>, <g_2, d_2, a_2>) = [\delta(g_1, g_2)^2 + \delta(d_1, d_2)^2 + \delta(a_1, a_2)^2]^{1/2}$$

la clasificación se establece como:

$$K\text{-NN}(x) = \operatorname{argmax}_{c_j \in \{B, R, M\}} \sum_{x_k \in k\text{-vecinos}(x)} \delta_k(c_j, \text{crítica}_{x_k})$$

f)

Naive Bayes

$$P(c=\text{buena}) \cdot P(g=C-F \mid c=\text{buena}) \cdot P(d=\text{Nolan} \mid c=\text{buena}) \cdot P(a=\text{Ferguson} \mid c=\text{buena}) = 1/2 \cdot 1/3 \cdot 1/3 \cdot 1/3 = 1/54$$

$$P(c=\text{regular}) \cdot P(g=C-F \mid c=\text{regular}) \cdot P(d=\text{Nolan} \mid c=\text{regular}) \cdot P(a=\text{Ferguson} \mid c=\text{regular}) = 1/3 \cdot 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = 1/24$$

$$P(c=\text{mala}) \cdot P(g=C-F \mid c=\text{mala}) \cdot P(d=\text{Nolan} \mid c=\text{mala}) \cdot P(a=\text{Ferguson} \mid c=\text{mala}) = 1/6 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

Luego, $NB(<C-F, \text{Nolan}, \text{Ferguson}>) = \text{Regular}$

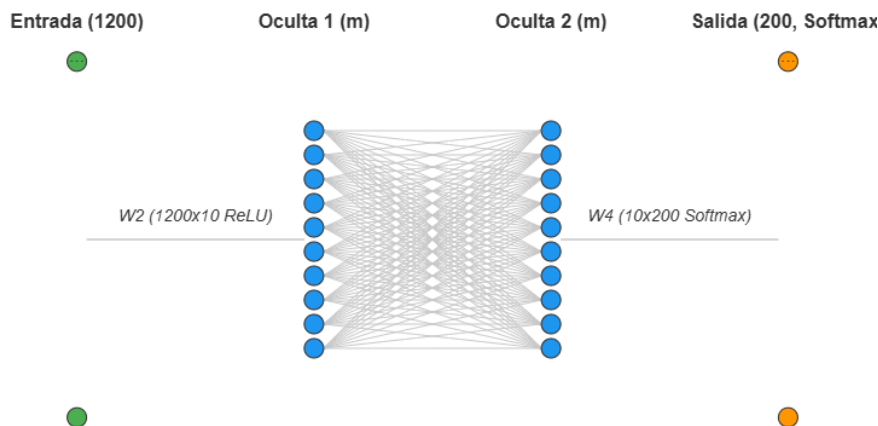
5 -NN

#	δ Género	δ Director/a	δ Actriz/Actor	dist ²	Crítica
1	1	0	1	2	Buena
2	0	1	1	2	Buena
3	1	0	1	2	Regular
4	0	1	0	1	Regular
5	1	1	0	2	Buena
6	1	1	1	3	Mala

Luego, $5\text{-NN}(<C-F, \text{Nolan}, \text{Ferguson}>) = \text{Buena}$

Ejercicio 2

a)



- La capa de entrada tiene dimensión $200 \times 200 \times 3 = 120000$.
- La primera capa oculta tiene m neuronas, por lo que $W2$ tiene $120000 * m$ parámetros, a lo que debemos sumar m parámetros correspondientes al sesgo. Por lo tanto, a esta capa le corresponden $120001 * m$ parámetros.
- La segunda capa tiene m neuronas, por lo que $W3$ tiene $m \times m$ parámetros, más m parámetros de sesgo. Por lo tanto, tendrá $m(m+1)$ parámetros.
- La capa de salida tiene 100 neuronas (con función de activación softmax), por lo que $W4$ tiene $100m$ parámetros, más 100 parámetros de sesgo. Esta capa tendrá entonces $100(m+1)$ parámetros.

b) De acuerdo a lo anterior, la red tendrá $1200001 * m + m^2 + m + 100m + 100 = m^2 + 120102 * m + 100$ parámetros

c) Una softmax, porque quiero una distribución de probabilidad sobre las salidas

d) Entropía cruzada

e) Construiría un dataset de validación separando datos del entrenamiento, y lo utilizaría como conjunto de validación para ver el número más adecuado de capas o neuronas. Opcionalmente, podría usar cross-validation, con el mismo objetivo

f) Una forma de detectar el sobreajuste es si la accuracy aumenta en el conjunto de entrenamiento, pero disminuye en el conjunto de validación. Hay varios métodos de mitigación: agregar un factor de regularización a la función de pérdida, utilizar dropout, etc (véase el teórico)

Ejercicio 3

- a) Análisis de correlación para detectar que IMC y altura-peso están altamente correlacionados, aunque no haya una dependencia lineal. Selección de atributos debería elegir IMC o altura-peso.
- b) Conjunto desbalanceado debido a baja prevalencia de la enfermedad (menos del 10%). Estratificar, oversampling, undersampling. Ver teórico.
- c) Modelo (si eligieron IMC):
$$\text{Glucosa} = \theta_0 + \theta_1 \cdot \text{edad} + \theta_2 \cdot \text{IMC} + \theta_3 \cdot \text{ejercicio} + \theta_4 \cdot \text{azucar_diaria}$$
- d) Si centramos todos los atributos, el sesgo sería el valor de glucosa para una “persona promedio”, dado que sus atributos serían todos cero (edad=0, ejercicio=0, etc, porque estamos centrando) por lo qué en el modelo anterior sólo quedaría el valor θ_0
- e)
 - i. Mínimos cuadrados
 - ii. Ecuaciones normales (solución analítica, exacta) y descenso por gradiente.
- f) Función sigmoide aplicada al modelo lineal. Ver teórico.
- g) Por el rol de la función sigmoide. Ver teórico.

Ejercicio 4

- a) El problema puede describirse completamente por:
- El espacio de estados: Incluye el estado del robot (alpha y beta), los ángulos entre la normal de la plataforma y el piso (llamémosle alpha' y beta'), las velocidades lineales y angulares de la patineta y la posición relativa a la meta
 - El espacio de acciones: velocidades o aceleraciones aplicadas a ambos ángulos de actuación (alpha y beta)
 - La función de transición: la función comprendida por la física del sistema
 - La función de recompensa: 100 si alcanza la meta, -100 si se cae, -1 en cada paso.
- b) El problema tiene un espacio de estados y de acciones continuo, compuesto por varias variables. Por lo tanto, se utilizará DQN, donde una red neuronal implementa la función Q, tomando el estado continuo directamente en sus entradas (no discretiza). Al entrenar esta red, es importante:
- Utilizar redes diferentes para calcular los nuevos valores que la que se está actualizando (posible divergencia)
 - Utilizar una red diferente para controlar el entrenamiento que la red actualizada (independencia de ejemplos)
 - No utilizar los ejemplos de un recorrido de manera secuencial, usando batching y muestreo aleatorio (independencia de ejemplos)
- c) La política debería mostrar dos grandes macro comportamientos:
- Pequeñas velocidades/aceleraciones moviéndose hacia el equilibrio en estados vecinos al equilibrio y acelerando/doblando hacia la meta. Cuando el objetivo está en frente, se podría ver un intento de mantener alpha 'hacia adelante'. Cuando el objetivo está a un lado, se podría ver un intento de mantener alpha 'hacia adelante' (para avanzar) y beta inclinándose hacia donde está el objetivo (para doblar).
 - Grandes aceleraciones en estados lejanos al equilibrio, buscando llevar el sistema nuevamente al equilibrio e ignorando la meta

Las aceleraciones/velocidades aplicadas a alpha estarán vinculadas al ángulo alpha en sí, pero también a la velocidad lineal y rotacional en alpha, y a la posición de la meta. Lo mismo para beta (no habría velocidad lineal).